

Juan Pablo Garcia Chavez

Machine Learning Jr | Python | TensorFlow | Scikit-learn | Pipelines

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-garcia-chavez/>

Upwork: <https://www.upwork.com/freelancers/~01c64dd314ad35adc5>

Email: juanpablogarciachavez7799@gmail.com

Portafolio: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio/>

Perfil

Machine Learning Jr con base en Ingenieria Mecatronica y Maestria en Ingenieria Electronica. Trabajo con modelos de clasificacion, regresion, vision computacional, NLP, forecasting y senales. Mi enfoque actual es construir soluciones reproducibles y avanzar de notebooks a flujos reutilizables.

Habilidades

- Python, scikit-learn, TensorFlow, Keras, LightGBM.
- Pipelines de entrenamiento, validacion y evaluacion.
- Vision computacional, NLP, forecasting y procesamiento de senales.
- Analisis de trade-offs entre calidad predictiva, velocidad y complejidad.

Proyectos destacados

Clasificacion de perturbaciones electricas | Proyecto aplicado

- Contexto: clasificar perturbaciones electricas para apoyar analisis de calidad de energia.
- Tecnologias: Python, NumPy, pandas, scikit-learn, TensorFlow y procesamiento de senales.
- Resultado medible: precision reportada superior al 96 % y reduccion aproximada de 80 % en procesamiento.
- Impacto: conecte formacion en ingenieria con ML aplicado a senales y eficiencia operativa.

Estimacion de edad con vision | Proyecto academico aplicado

- Contexto: estimar edad desde imagenes como apoyo operativo en un caso sensible.
- Tecnologias: Python, TensorFlow, Keras, ResNet50 y entrenamiento con GPU.
- Resultado medible: MAE de validacion 7.03 con arquitectura ResNet50 y cabeza de regresion.
- Impacto: combine deep learning con criterio responsable: apoyo a revision, no decision automatica unica.

Sentimiento en resenas IMDB | Proyecto academico aplicado

- Contexto: clasificar resenas positivas y negativas para monitorear percepcion.
- Tecnologias: Python, TF-IDF, regresion logistica, LightGBM y prueba controlada con BERT.
- Resultado medible: umbral F1 mayor o igual a 0.85 alcanzado con enfoque TF-IDF + modelo lineal.
- Impacto: demostre que una solucion eficiente y explicable puede competir antes de usar modelos mas pesados.

Forecast de pedidos de taxi | Proyecto academico aplicado

- Contexto: predecir demanda horaria para anticipar operacion en horas pico.
- Tecnologias: Python, pandas, scikit-learn, lags, medias moviles y Random Forest.
- Resultado medible: RMSE test 43.21, cumpliendo el objetivo operacional.
- Impacto: structure un pipeline temporal reproducible con validacion cronologica.

Educacion

- Maestria en Ingenieria Electronica.
- Ingenieria Mecatronica.
- Formacion aplicada en Ciencia de Datos y Machine Learning.

Enlaces

- Dashboard Machine Learning: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio-/dashboards/machine-learning/>
- Portafolio general: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio-/>